EVALUASI TENGAH SEMESTER GANJIL 2025/2026
DEPARTEMEN MATEMATIKA – FSAD ITS

Mata kuliah / Kode	:	Aljabar Linier
Hari / Tanggal	:	Kamis, 16 Oktober 2025
Sifat / waktu	:	Tertutup / 100 menit
Dosen	:	Prof. Subiono, M.S.
		Dr. Dian Winda Setyawati, S.Si., M.Si.
		Soleha, S.Si., M.Si.
		Dr. Dieky Adzkiya, S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		Bobot CPMK (%)	CPL		
			4	5	9
CPMK-1	Mahasiswa menguasai dan mampu menjelaskan secara tertulis mengenai konsep ruang vektor secara umum	5	✓	✓	✓
CPMK-2	Mahasiswa menguasai dan mampu menjelaskan secara tertulis mengenai transformasi linier pada ruang vektor	10	✓	✓	✓
CPMK-3	Mahasiswa menguasai dan mampu menerapkan proses diagonalisasi atau dekomposisi suatu matriks	5	✓	✓	✓

Soal	Bobot Soal (%)			
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3
1	25	5		
2	25		5	
3	25		5	
4	25			5
Total Bobot CPMK		5	10	5

Soal

1. Diberikan ruang vektor $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ atas lapangan $\mathbb{R}$, dan $S \subseteq M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ dengan

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

   (a) Apakah himpunan S bebas linier? Jelaskan jawaban Saudara.

   (b) Apakah S basis untuk $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$? Jelaskan jawaban Saudara.

2. Diberikan $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4$ didefinisikan oleh

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{bmatrix} a+b \\ a-b \\ c \\ c+a \end{bmatrix}.$$

   (a) Tentukan $T(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3)$.

   (b) Tunjukkan bahwa T transformasi linear.

   (c) Tentukan basis dari $N(T)$ dan dimensinya.

   (d) Tentukan basis dari $R(T)$ dan dimensinya.

Selamat Mengerjakan

3. Diberikan V, W ruang vektor atas lapangan F dan T transformasi linear $T : V \to W$. Basis untuk V adalah $B = \{v_1, v_2\}$. Basis untuk W adalah $C = \{w_1, w_2, w_3\}$. Misalkan $T(v_1) = 2w_1 + 3w_2 + 4w_3$ dan $T(v_2) = w_1 + 2w_3$.

   (a) Tentukan matriks representasi $[T]_B^C$.

   (b) Tentukan $[T(v)]_C$ jika $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $v \in V$.

4. Diberikan matriks $A_{3\times 3}$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

   (a) Buktikan bahwa persamaan karakteristik dari A adalah $(3 - \lambda)^2(5 - \lambda) = 0$.

   (b) Dapatkan ruang-ruang eigen matriks A.

   (c) Dapatkan matriks nonsingular P sedemikian hingga $D = P^{-1}AP$ dengan D matriks diagonal.

Selamat Mengerjakan

Solusi

1. Namai ketiga matriks pada S sebagai A_1, A_2, A_3, sesuai urutannya.

   (a) Untuk memeriksa kebebasan linier, misalkan

   $$\alpha A_1 + \beta A_2 + \gamma A_3 = 0.$$

   Samakan setiap entri dengan entri matriks nol. Diperoleh sistem

   $$\begin{cases} 2\alpha + 4\gamma = 0, \\ -\alpha + 4\beta + 2\gamma = 0, \\ \alpha - \beta + \gamma = 0, \\ 3\alpha + 2\beta + 3\gamma = 0. \end{cases}$$

   Persamaan pertama memberikan $\alpha = -2\gamma$. Substitusi ke persamaan ketiga memberikan

   $$-2\gamma - \beta + \gamma = 0 \quad \Longrightarrow \quad \beta = -\gamma.$$

   Masukkan keduanya ke persamaan keempat:

   $$3(-2\gamma) + 2(-\gamma) + 3\gamma = 0 \quad \Longrightarrow \quad -5\gamma = 0.$$

   Jadi, $\gamma = 0$, lalu $\alpha = \beta = 0$. Hanya kombinasi linear trivial yang menghasilkan matriks nol. Maka, S bebas linier.

   (b) Ruang $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ berdimensi 4. Setiap matriksnya memiliki empat entri yang dapat dipilih bebas. Jadi, setiap basis ruang ini harus memiliki empat anggota.
   Himpunan S hanya memiliki tiga matriks. Karena itu, S tidak merentang seluruh $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. Maka, S bukan basis untuk $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

2. Untuk $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, nilai $T(p)$ ditentukan oleh koefisien a, b, c.

   (a) Pada $p(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$, diperoleh $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$, dan $d = 4$. Dengan demikian,

   $$T(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3) = \begin{bmatrix} 1+2 \\ 1-2 \\ 3 \\ 3+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

   (b) Ambil $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ dan $q(x) = e + fx + gx^2 + hx^3$. Untuk skalar $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, berlaku

   $$\begin{aligned} T(\alpha p + \beta q) &= \begin{bmatrix} \alpha(a+b) + \beta(e+f) \\ \alpha(a-b) + \beta(e-f) \\ \alpha c + \beta g \\ \alpha(c+a) + \beta(g+e) \end{bmatrix} \\ &= \alpha \begin{bmatrix} a+b \\ a-b \\ c \\ c+a \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} e+f \\ e-f \\ g \\ g+e \end{bmatrix} \\ &= \alpha T(p) + \beta T(q). \end{aligned}$$

   Jadi, T memenuhi sifat linear.

   (c) Ruang nol $N(T)$ berisi semua polinomial yang dipetakan ke vektor nol. Syarat $T(p) = 0$ memberikan

   $$a + b = 0, \qquad a - b = 0, \qquad c = 0, \qquad c + a = 0.$$

   Jumlahkan dua persamaan pertama. Diperoleh $2a = 0$, sehingga $a = 0$. Maka, $b = 0$ dan $c = 0$. Koefisien d tetap bebas karena tidak muncul dalam $T(p)$. Jadi, setiap anggota $N(T)$ berbentuk dx^3 dengan $d \in \mathbb{R}$. Polinomial x^3 bukan polinomial nol, sehingga $\{x^3\}$ bebas linier. Maka,

   $$N(T) = \operatorname{span}\{x^3\}, \qquad B_{N(T)} = \{x^3\}, \qquad \dim N(T) = 1.$$

(d) Ruang hasil $R(T)$ berisi semua keluaran T. Tuliskan keluaran umumnya sebagai kombinasi linear:

$$T(p) = \begin{bmatrix} a+b \\ a-b \\ c \\ c+a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Semua nilai $a, b, c \in \mathbb{R}$ dapat dipilih bebas. Maka, ketiga vektor tersebut merentang $R(T)$. Untuk memeriksa kebebasan liniernya, misalkan

$$r \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

Dua komponen pertama memberikan $r + s = 0$ dan $r - s = 0$. Jadi, $r = s = 0$. Komponen ketiga memberikan $t = 0$. Maka, ketiganya bebas linier. Dengan demikian,

$$B_{R(T)} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim R(T) = 3.$$

Hasil ini sesuai dengan $\dim N(T) + \dim R(T) = 1 + 3 = 4 = \dim P_3(\mathbb{R})$.

3. Kolom matriks representasi diambil dari koordinat bayangan setiap vektor basis domain.

(a) Dari bentuk $T(v_1)$ dan $T(v_2)$, diperoleh

$$[T(v_1)]_C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad [T(v_2)]_C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Susun keduanya sebagai kolom sesuai urutan v_1, v_2. Matriks representasinya adalah

$$[T]_B^C = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_C & [T(v_2)]_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

(b) Gunakan hubungan koordinat $[T(v)]_C = [T]_B^C [v]_B$. Maka,

$$[T(v)]_C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-2 \\ 3+0 \\ 4-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Artinya, $T(v) = 3w_2$. Ini juga diperoleh dari $v = v_1 - 2v_2$ dan linearitas T.

4. (a) Persamaan karakteristik diperoleh dari $\det(A - \lambda I) = 0$. Ekspansikan determinan pada kolom kedua:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & 1 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 1 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3-\lambda)\big((4-\lambda)^2 - 1\big) \\ &= (3-\lambda)(3-\lambda)(5-\lambda) \\ &= (3-\lambda)^2(5-\lambda). \end{aligned}$$

Jadi, persamaan karakteristiknya adalah $(3-\lambda)^2(5-\lambda) = 0$. Nilai eigennya adalah $\lambda = 3$ dan $\lambda = 5$.

(b) Untuk $\lambda = 3$, selesaikan $(A - 3I)v = 0$. Tuliskan $v = (x, y, z)^{\mathsf{T}}$. Karena

$$A - 3I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

semua persamaannya setara dengan $x + z = 0$. Maka, $z = -x$ dan y bebas. Setiap solusinya berbentuk

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Jadi,

$$E_3 = \operatorname{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim E_3 = 2.$$

Untuk $\lambda = 5$, selesaikan $(A - 5I)v = 0$. Sistemnya adalah

$$\begin{cases} -x + z = 0, \\ 2x - 2y + 2z = 0, \\ x - z = 0. \end{cases}$$

Persamaan pertama memberikan $z = x$. Substitusikan ke persamaan kedua:

$$2x - 2y + 2x = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = 2x.$$

Persamaan ketiga juga terpenuhi. Maka,

$$v = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad E_5 = \operatorname{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \dim E_5 = 1.$$

(c) Susun vektor-vektor basis ruang eigen sebagai kolom P. Pilih dua kolom dari E_3, lalu satu kolom dari E_5:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ekspansi pada kolom kedua memberikan

$$\det P = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

Jadi, P nonsingular. Urutan nilai eigen mengikuti urutan kolom P. Maka, pilih

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Periksa bahwa

$$AP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 10 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = PD.$$

Kalikan kedua ruas dengan P^{-1} dari kiri. Diperoleh $P^{-1}AP = D$, sesuai yang diminta.